

Рассчетная работа 2 семестр

Бурбас Д.Ю, 421702

27 апреля 2025 г.

1 Цель:

- Повторить теорию графов.
- Формализовать алгоритм пошагово, выданный преподавателем

2 Задачи:

- Формализовать алгоритм в редакторе КВЕ на нескольких примерах
- Подготовить отчет о проделанной работе в Latex

3 Вариант:

Для расчетной работы мне был выдан вариант **1.21**. Необходимо реализовать алгоритм проверки графа на планарность. Для хранения графа необходимо использовать матрицу смежности, а также граф должен быть неориентированным.

4 Теоретические сведения

Необходимые понятия:

- Граф - это топологическая модель, которая состоит из множества вершин и множества соединяющих их рёбер. При этом значение имеет только сам факт, какая вершина с какой соединена.
- Матрица смежности - это один из способов представления графа квадратной матрицей, размер которой определяется числом вершин графа, а элементы матрицы определяют наличие ребра между вершинами (1 - есть ребро, 0 - нет ребра)
- Неориентированный граф - это такой граф, в котором все связи являются ребрами или это такой граф в котором ребра не указывают определенное направление.
- Планарный граф - это такой граф, который можно так изобразить на плоскости, что никакие два ребра, за исключением, выходящих из общей вершины, не имеют общих точек (то есть не пересекаются) По теореме Куратовского если граф не содержит графов Куратовского или изоморфных ему, то он планарен.
- Графы Куратовского - это графы $K_{3,3}$ и K_5 , минимальные непланарные графы, которые нельзя изобразить на плоскости так, что никакие два ребра, за исключением, выходящих из общей вершины, не имеют общих точек (то есть не пересекаются).

Вот так будет выглядеть формализация входных данных: исходного графа, а также других деталей для алгоритма

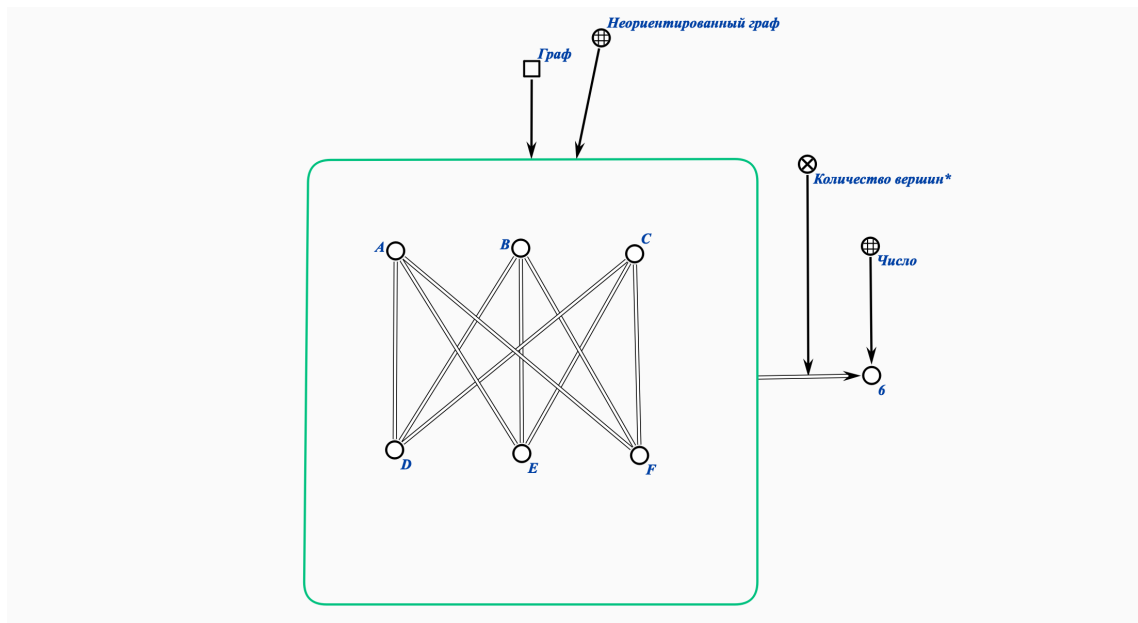


Рис. 1: Формализация графа

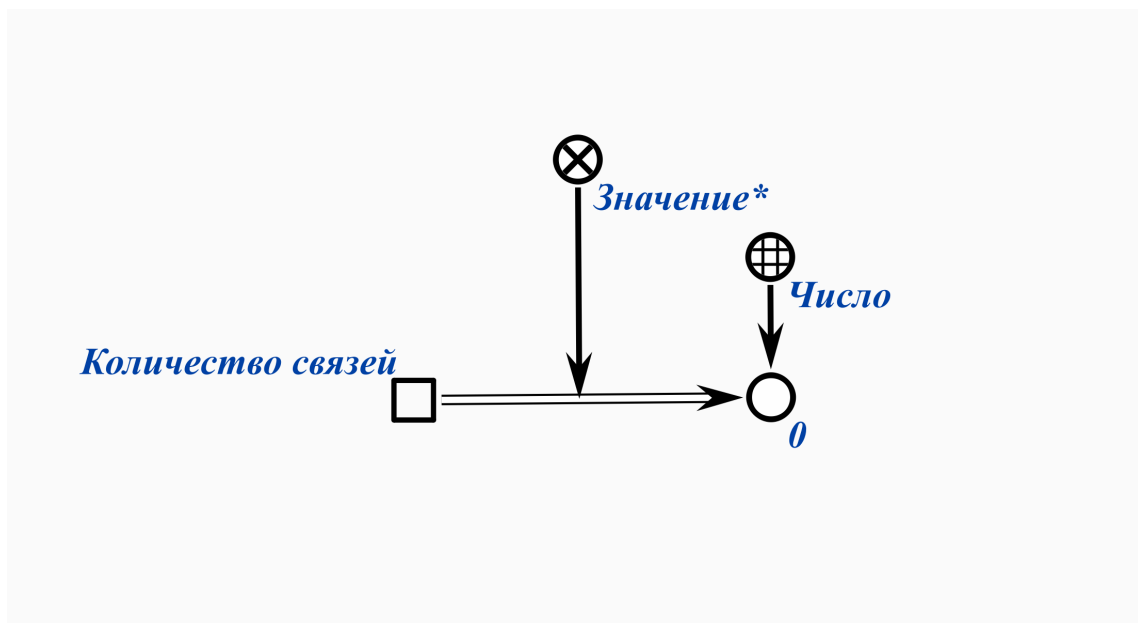


Рис. 2: Представление переменной, которая хранит в себе количество существующих проверенных связей в подграфе

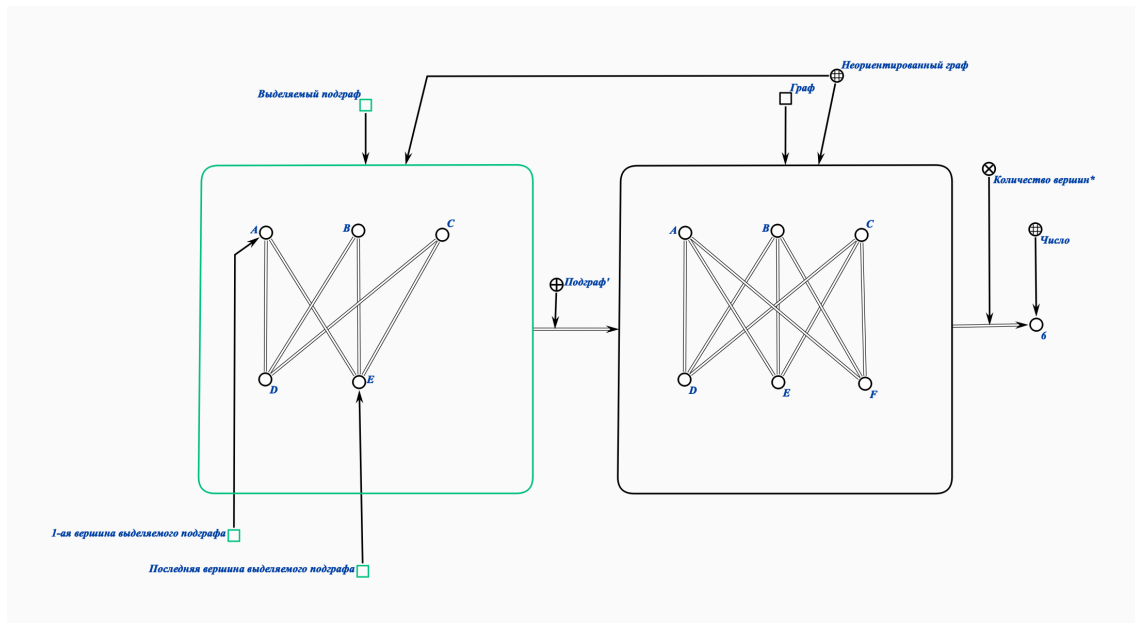


Рис. 3: Формализация выделяемого подграфа

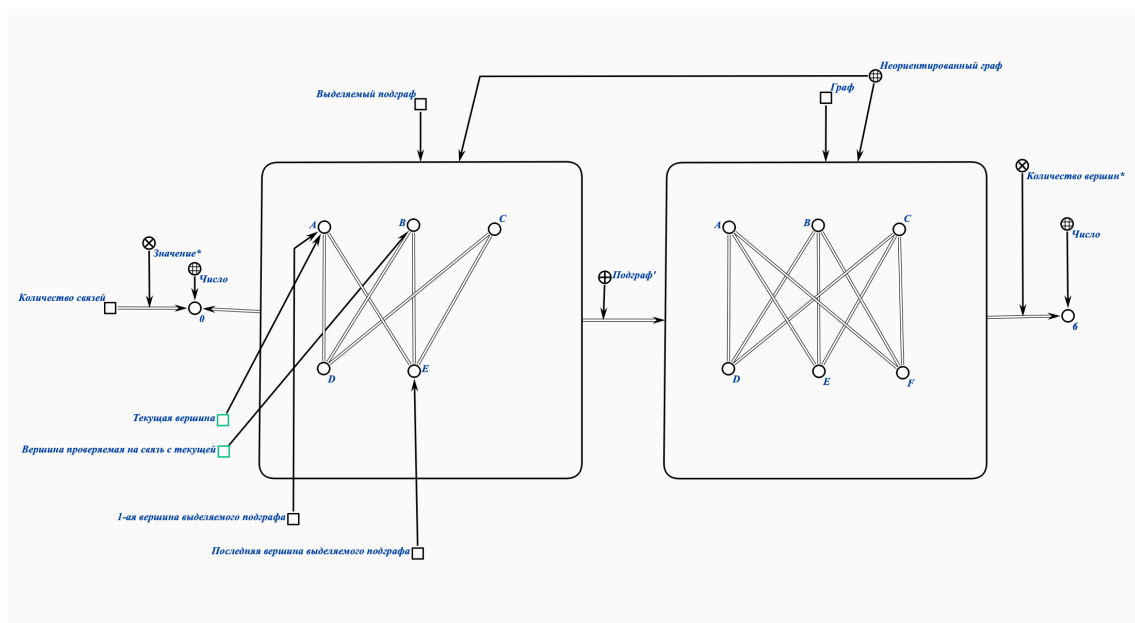


Рис. 4: Проверка наличия связи между двумя вершинами

В варианте 1.21 нужно определить является ли граф планарным. На Рис. 4 Я показал только проверку связи первой вершины со второй вершиной выделенного подграфа (проверка на подграф K5). Аналогично показываются все остальные проверки связей.

5 Тестовые примеры

На данных изображениях показаны результаты выполнения алгоритма, то есть как выглядит формализация на завершающем шаге алгоритма (шаг 5)

5.1 Тест 1

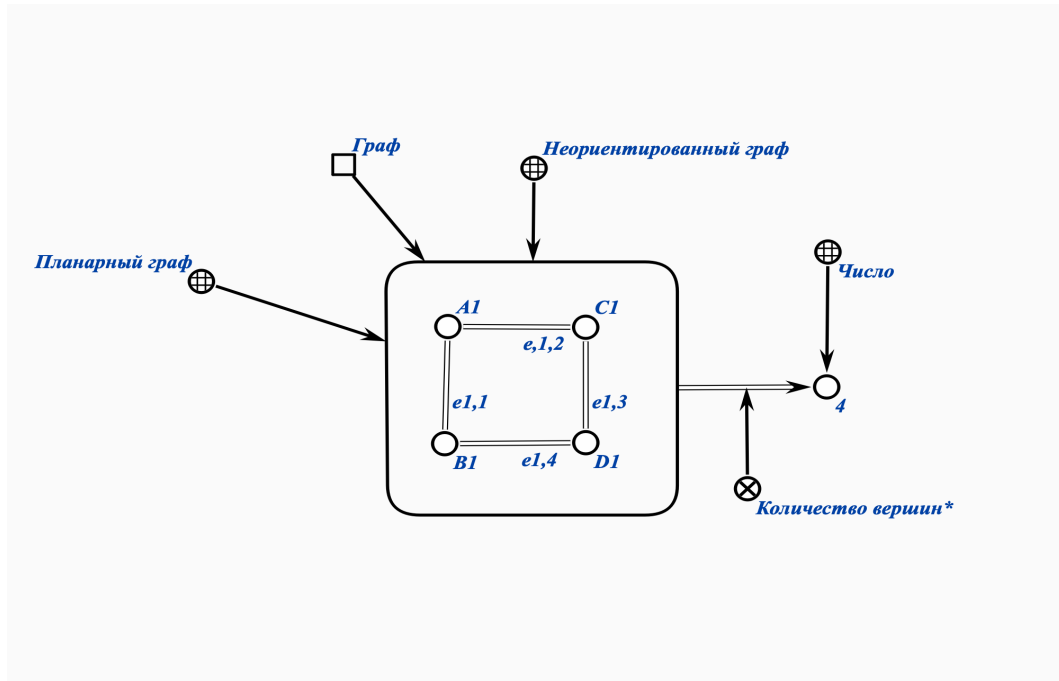


Рис. 5: Граф имеет меньше 5 вершин, следовательно он планарный

5.2 Тест 2

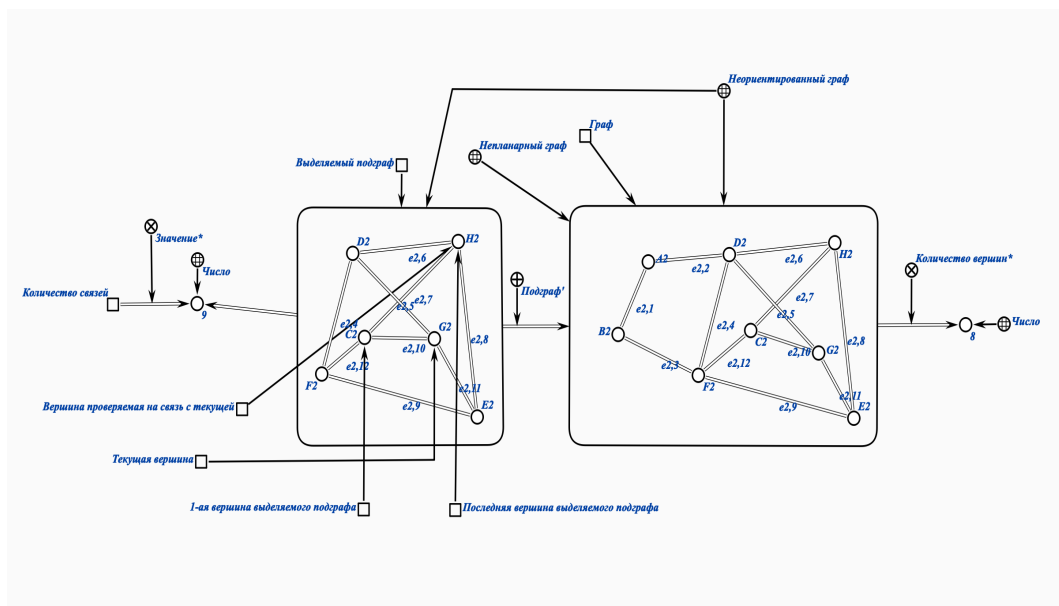


Рис. 6: Граф содержит подграф $K_{3,3}$, следовательно он непланарный

5.3 Тест 3

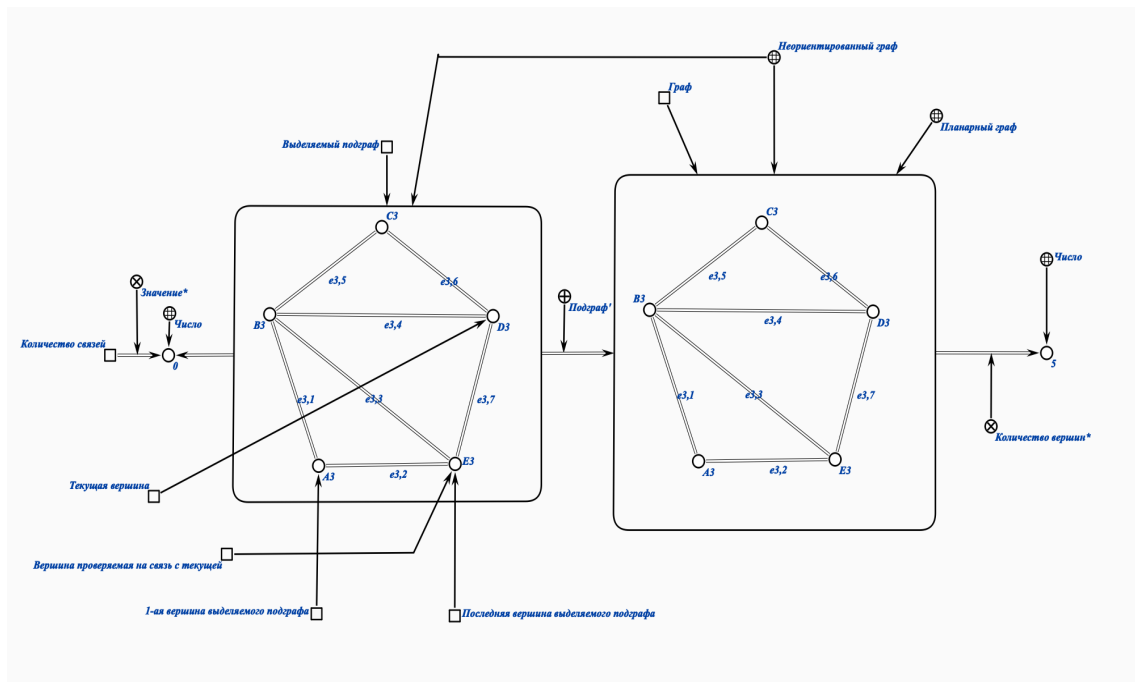


Рис. 7: Граф содержит меньше 8 связей и размер равен 5, следовательно он планарный

5.4 Тест 4

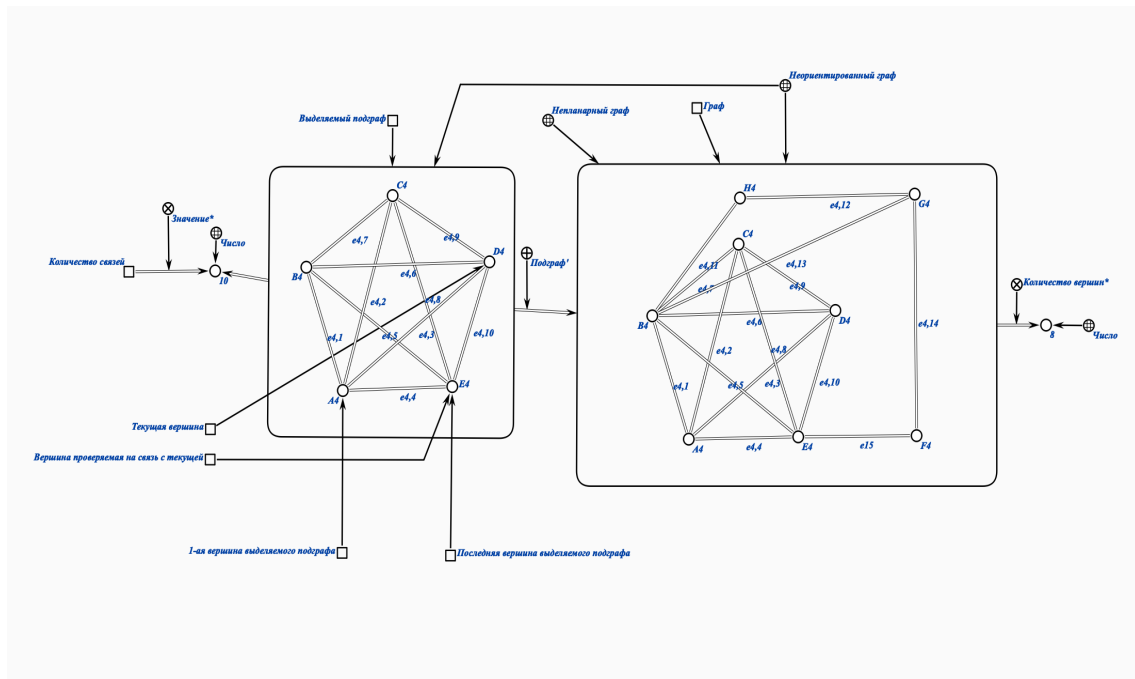


Рис. 8: Граф содержит подграф K5, следовательно он непланарный

5.5 Тест 5

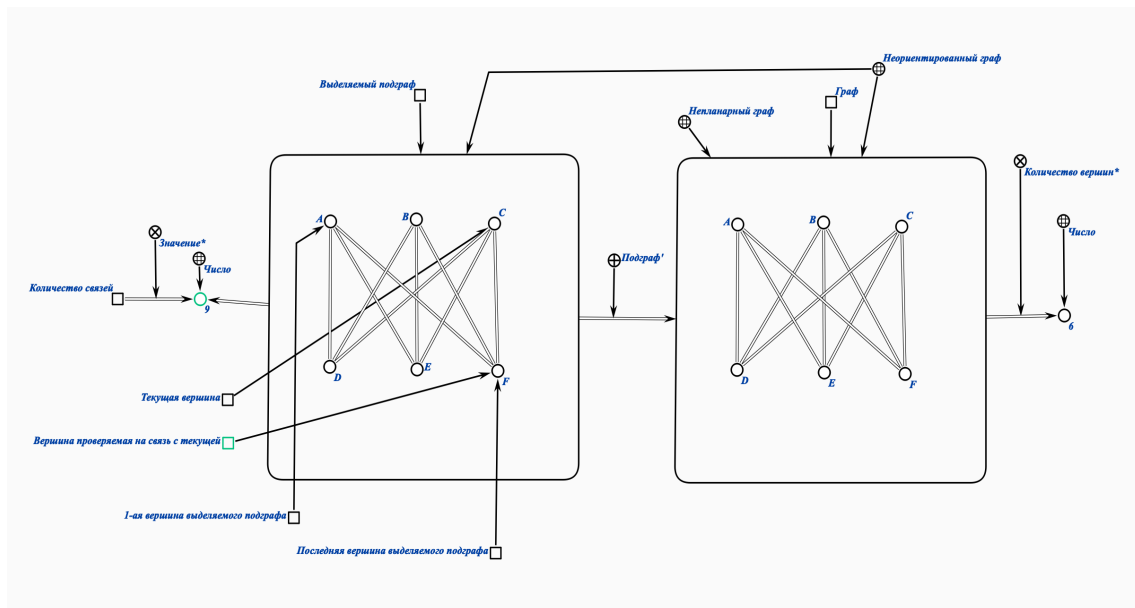


Рис. 9: Граф является графом K3,3 следовательно он непланарный

6 Алгоритм работы программы

Алгоритм пошагово:

- 1) Проверяем количество вершин исходного графа.
 - 1.1) Если оно меньше 5, то переходим к пункту 4)
 - 1.2) Если оно больше или равно 5 переходим к пункту 2)
- 2) Проверка на присутствие в исходном графе подграфа, являющегося K5.
 - 2.1) Выбираем первой вершиной выделяемого подграфа первую вершину исходного графа
 - 2.2) Выбираем последней вершиной выделяемого подграфа 5-ую по номеру вершину исходного графа
 - 2.3) Выделяем подграф из первой выбранной вершины, 3 идущих подряд по номеру за ней вершин и последней выбранной вершиной.
 - 2.4) Выбираем текущей вершиной первую вершину из выбранного подграфа
 - 2.5) Проверяем связи текущей вершины
 - 2.5.1) Проверяем существует ли связь текущей вершины со второй вершиной выбранного подграфа, если есть прибавляем 1 к переменной числа связей
 - 2.5.2) Проверяем существует ли связь текущей вершины с третьей вершиной выбранного подграфа, если есть прибавляем 1 к переменной числа связей
 - 2.5.3) Проверяем существует ли связь текущей вершины с четвертой вершиной выбранного подграфа, если есть прибавляем 1 к переменной числа связей
 - 2.5.4) Проверяем существует ли связь текущей вершины с пятой вершиной выбранного подграфа, если есть прибавляем 1 к переменной числа связей
 - 2.6) Выбираем текущей вершиной вторую вершину из выбранного подграфа
 - 2.7) Проверяем связи текущей вершины
 - 2.7.1) Проверяем существует ли связь текущей вершины с третьей вершиной выбранного подграфа, если есть прибавляем 1 к переменной числа связей

- 2.7.2) Проверяем существует ли связь текущей вершины с четвертой вершиной выбранного подграфа, если есть прибавляем 1 к переменной числа связей
- 2.7.3) Проверяем существует ли связь текущей вершины с пятой вершиной выбранного подграфа, если есть прибавляем 1 к переменной числа связей
- 2.8) Выбираем текущей вершиной третью вершину из выбранного подграфа
- 2.9) Проверяем связи текущей вершины
 - 2.9.1) Проверяем существует ли связь текущей вершины с четвертой вершиной выбранного подграфа, если есть прибавляем 1 к переменной числа связей
 - 2.9.2) Проверяем существует ли связь текущей вершины с пятой вершиной выбранного подграфа, если есть прибавляем 1 к переменной числа связей
- 2.10) Выбираем текущей вершиной четвертую вершину из выбранного подграфа
- 2.11) Проверяем существует ли связь текущей вершины с пятой вершиной выбранного подграфа, если есть прибавляем 1 к переменной числа связей
- 2.12) Если текущее количество связей равно 10, то включаем исходный граф в множество непланарных и переходим к пункту 5
- 2.13) Иначе обнуляем текущее количество связей
- 2.14) Если текущая последняя вершина выделенного подграфа равна последней вершине исходного графа, то переходим к пункту 3
- 2.15) Иначе выбираем первой вершиной выделяемого подграфа вершину идущую следующей за текущей выбранной первой вершиной выделенного подграфа исходного графа
- 2.16) Выбираем последней вершиной выделяемого подграфа вершину идущую в исходном графе следующей за текущей выбранной последней вершиной выделенного подграфа исходного графа
- 2.17) Переходим к пункту 2.3
- 3) Проверка на присутствие в исходном графе подграфа K_{3,3}
 - 3.1) Проверяем количество вершин исходного графа, если оно меньше 6, то переходим к пункту 4
 - 3.2) Иначе выбираем первой вершиной выделяемого подграфа первую вершину исходного графа
 - 3.3) Выбираем последней вершиной выделяемого подграфа 6-ую по номеру вершину исходного графа
 - 3.4) Выделяем подграф из первой выбранной вершины, 4 идущих подряд по номеру за ней вершин и последней выбранной вершиной.
 - 3.5) Выбираем текущей вершиной первую вершину из выделенного подграфа
 - 3.6) Проверяем связи текущей вершины.
 - 3.6.1) Проверяем существует ли связь текущей вершины с четвертой вершиной выбранного подграфа, если есть прибавляем 1 к переменной числа связей
 - 3.6.2) Проверяем существует ли связь текущей вершины с пятой вершиной выбранного подграфа, если есть прибавляем 1 к переменной числа связей
 - 3.6.3) Проверяем существует ли связь текущей вершины с шестой вершиной выбранного подграфа, если есть прибавляем 1 к переменной числа связей
 - 3.7) Выбираем текущей вершиной вторую вершину из выделенного подграфа
 - 3.8) Проверяем связи текущей вершины.
 - 3.8.1) Проверяем существует ли связь текущей вершины с четвертой вершиной выбранного подграфа, если есть прибавляем 1 к переменной числа связей
 - 3.8.2) Проверяем существует ли связь текущей вершины с пятой вершиной выбранного подграфа, если есть прибавляем 1 к переменной числа связей
 - 3.8.3) Проверяем существует ли связь текущей вершины с шестой вершиной выбранного подграфа, если есть прибавляем 1 к переменной числа связей
 - 3.9) Выбираем текущей вершиной третью вершину из выделенного подграфа

- 3.10) Проверяем связи текущей вершины.
 - 3.10.1) Проверяем существует ли связь текущей вершины с четвертой вершиной выбранного подграфа, если есть прибавляем 1 к переменной числа связей
 - 3.10.2) Проверяем существует ли связь текущей вершины с пятой вершиной выбранного подграфа, если есть прибавляем 1 к переменной числа связей
 - 3.10.3) Проверяем существует ли связь текущей вершины с шестой вершиной выбранного подграфа, если есть прибавляем 1 к переменной числа связей
 - 3.11) Если текущее количество связей больше равно 9, то включаем исходный граф в множество непланарных и переходим к пункту 5
 - 3.12) Иначе обнуляем текущее количество связей
 - 3.13) Если текущая последняя вершина выделенного подграфа равна последней вершине исходного графа, то переходим к пункту 4
 - 3.14) Иначе выбираем первой вершиной выделяемого подграфа вершину идущую следующей за текущей выбранной первой вершиной выделенного подграфа исходного графа
 - 3.15) Выбираем последней вершиной выделяемого подграфа вершину идущую следующей за текущей выбранной последней вершиной выделенного подграфа исходного графа
 - 3.16) Переходим к пункту 3.5
- 4) Включаем граф в множество планарных
 - 5) Алгоритм завершается.

7 Демонстрация выполнения алгоритма

Проверка является ли граф планарным прodelывается для тестового примера №5

7.1 Исходные данные

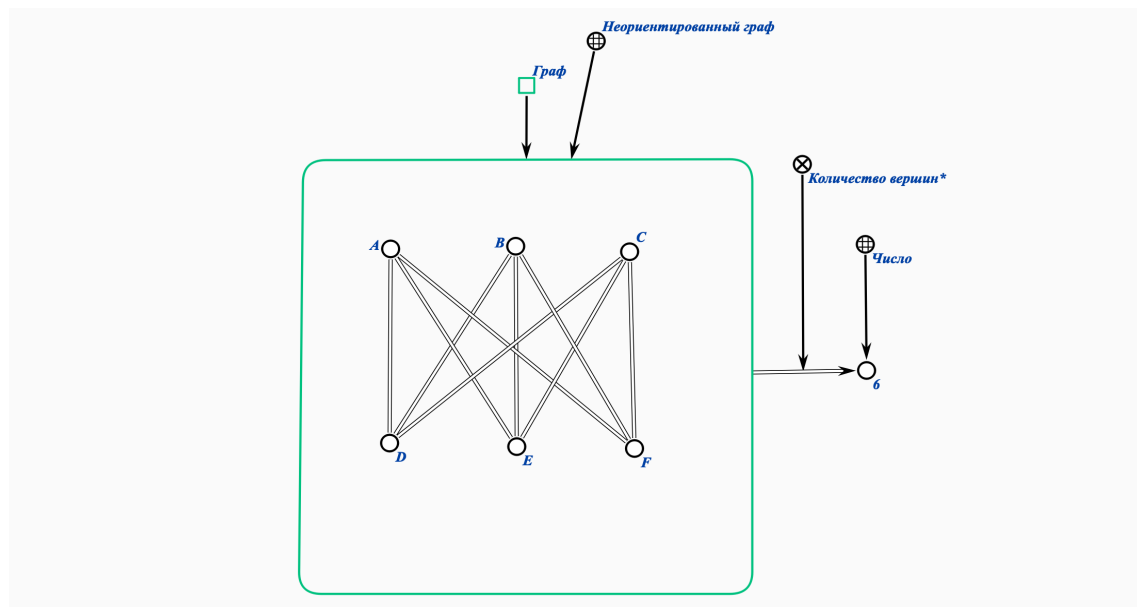


Рис. 10: Дан неориентированный граф с количеством вершин 6

7.2 Выделяем подграф из 5 вершин

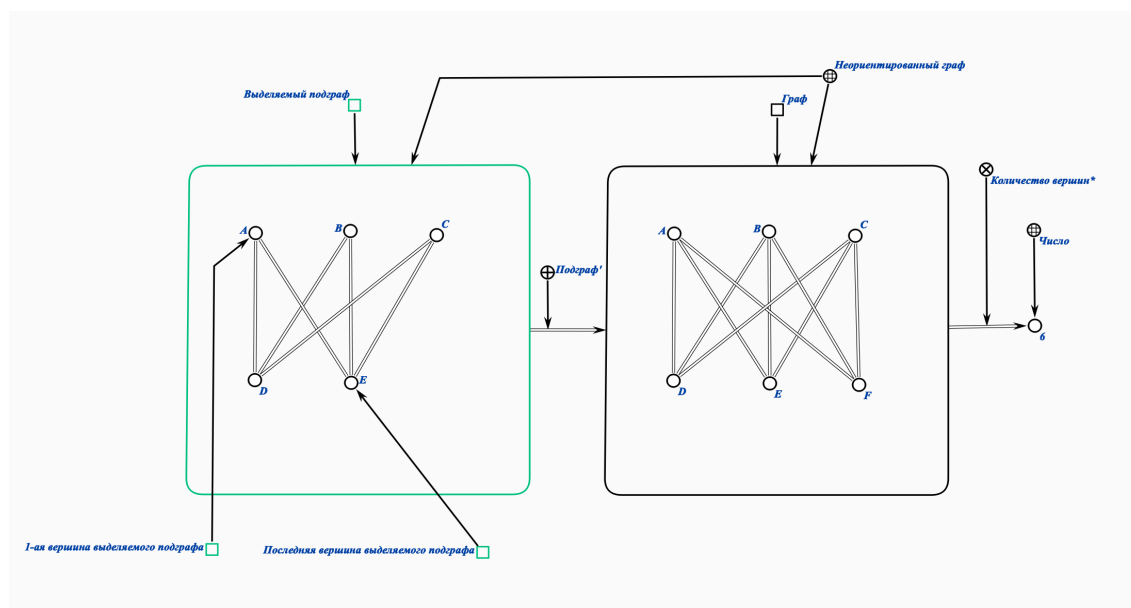


Рис. 11: Выбираем первую и последнюю вершины подграфа и выделяем на их основе подграф

7.3 Проверяем связь 1-й и 2-й вершин

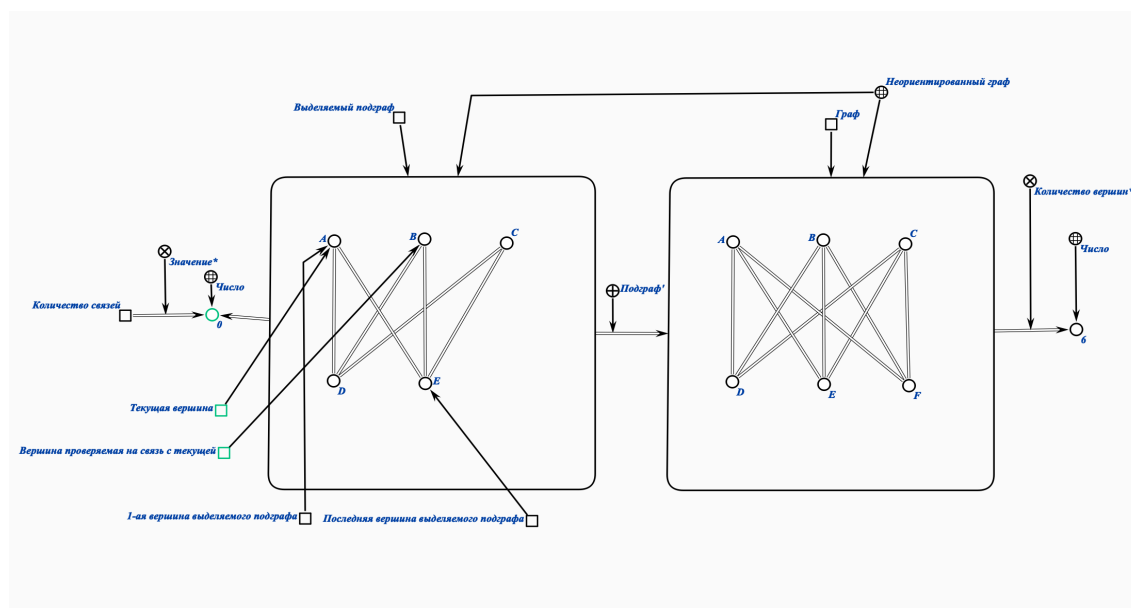


Рис. 12: Выбираем текущей вершиной первую вершину подграфа и проверяем связь со второй вершиной подграфа. Связи нет - счетчик не изменяется

7.4 Проверяем связь 1-й и 3-й вершин

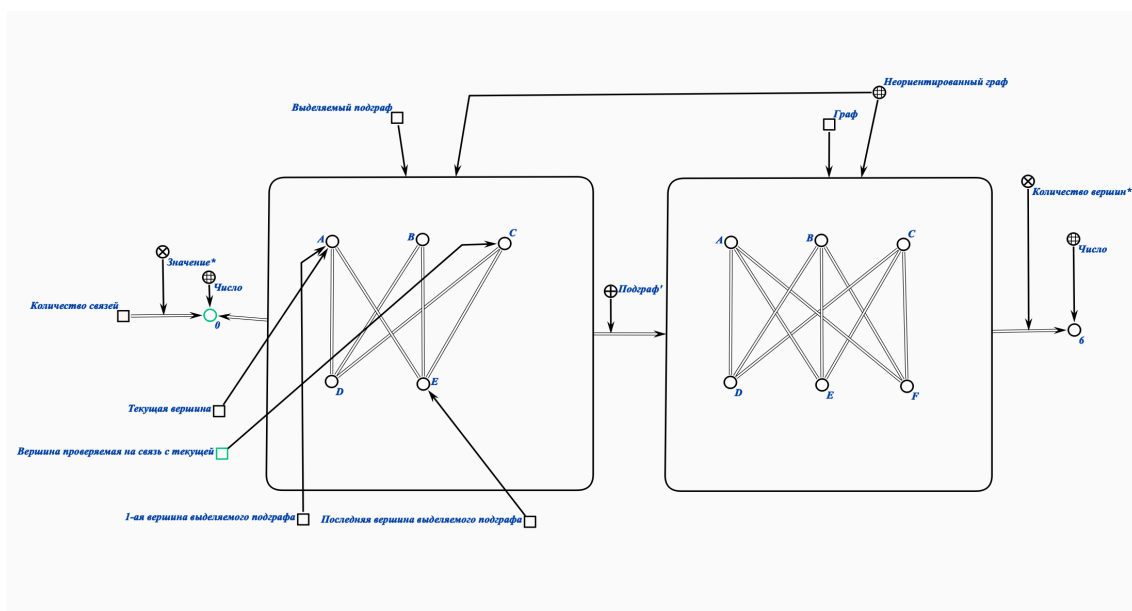


Рис. 13: Связи нет - счетчик не изменяется

7.5 Проверяем связь 1-й и 4-й вершин

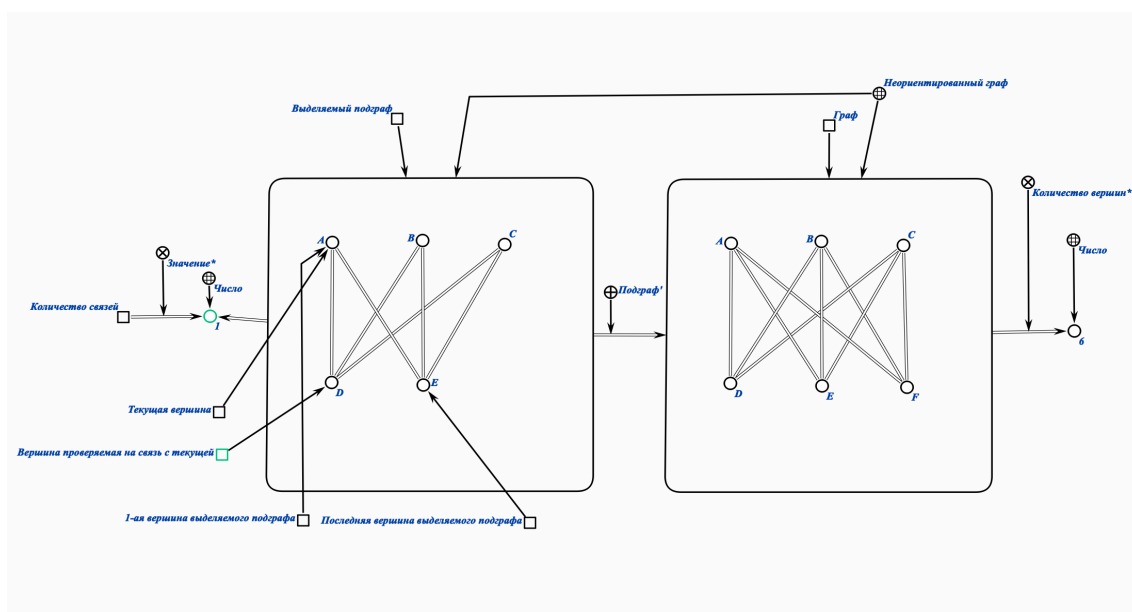


Рис. 14: Связь есть - увеличиваем счетчик

7.6 Проверяем связь 1-й и 5-й вершин

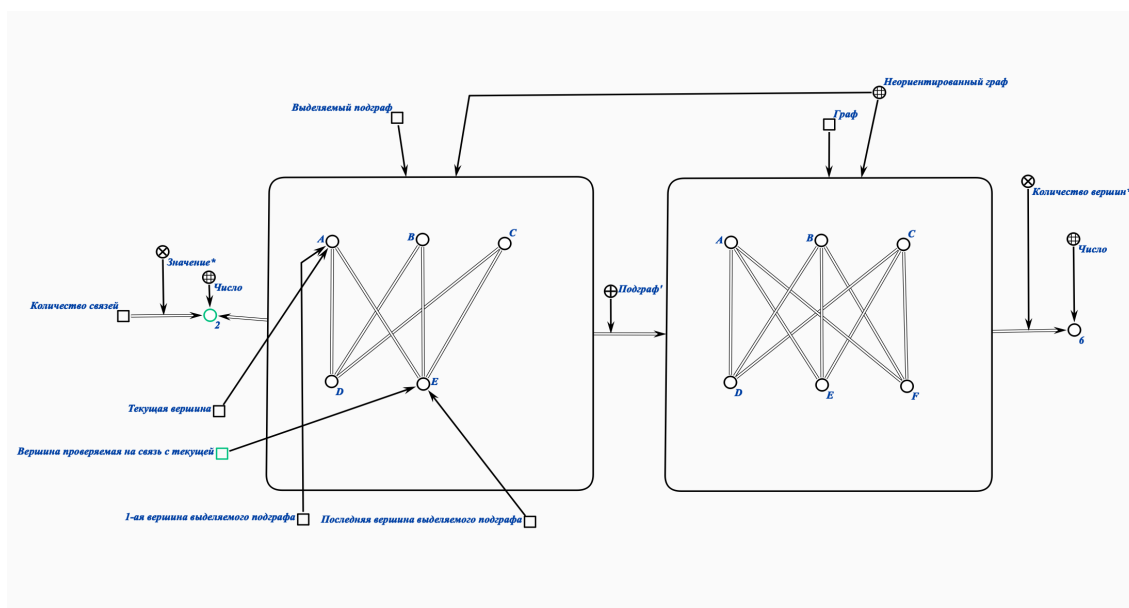


Рис. 15: Связь есть - увеличиваем счетчик

7.7 Проверяем связь 2-й и 3-й вершин

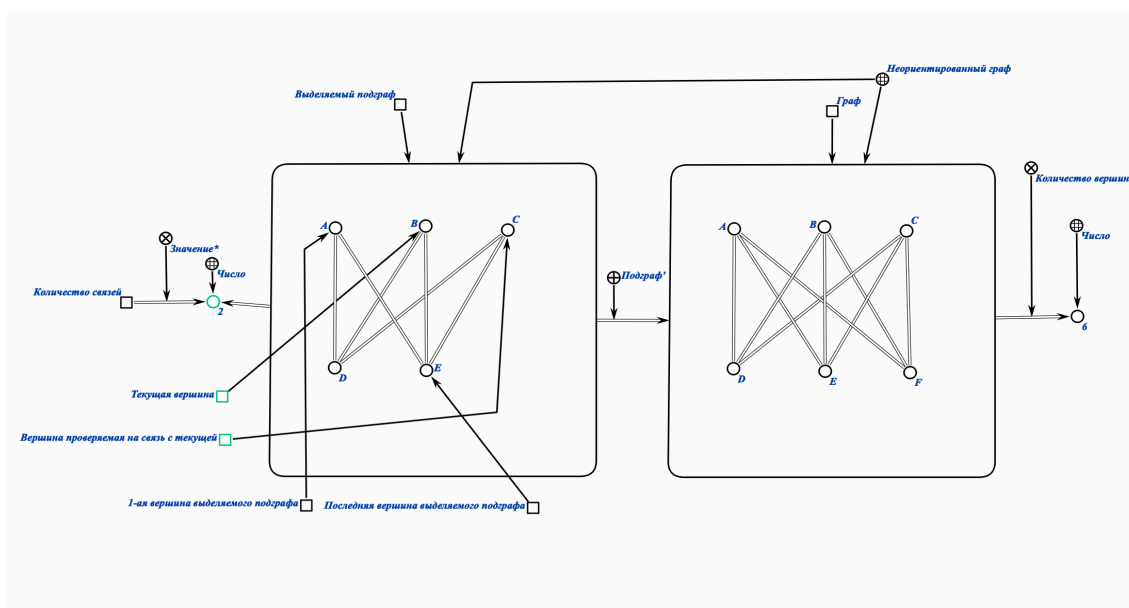


Рис. 16: Выбираем текущей вершиной вторую вершину подграфа и проверяем связь. Связи нет - счетчик не изменяется

7.8 Проверяем связь 2-й и 4-й вершин

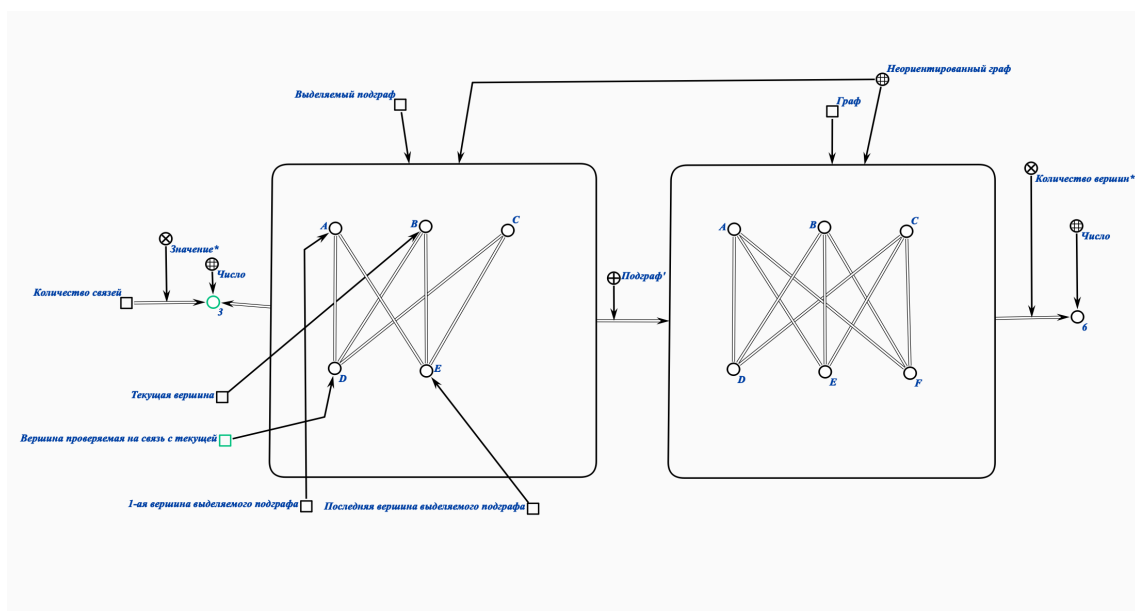


Рис. 17: Связь есть - увеличиваем счетчик

7.9 Проверяем связь 2-й и 5-й вершин

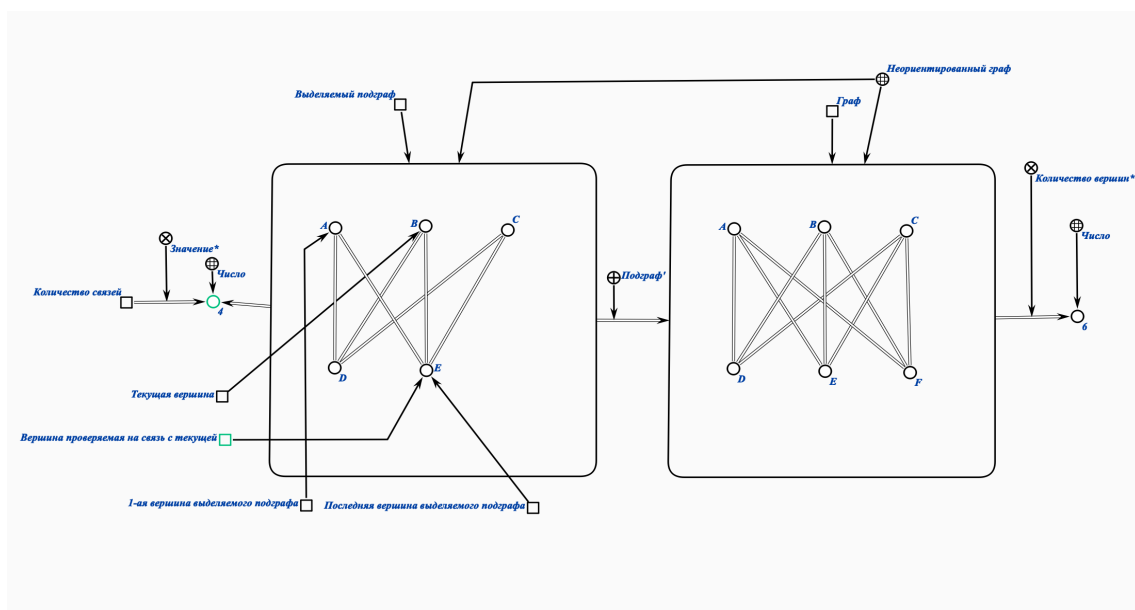


Рис. 18: Связь есть - увеличиваем счетчик

7.10 Проверяем связь 3-й и 4-й вершин

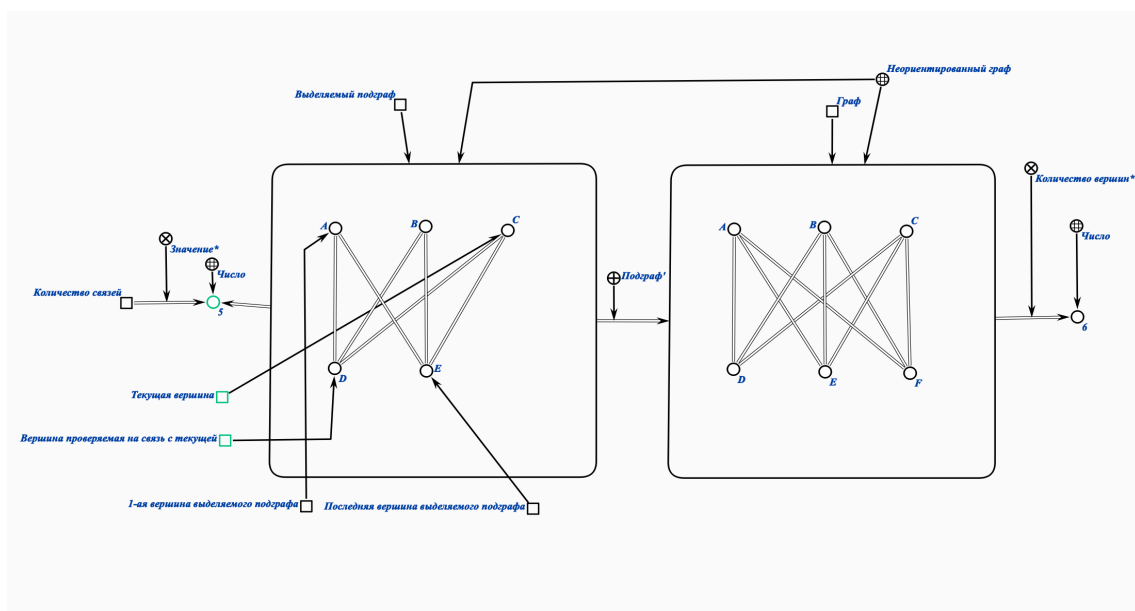


Рис. 19: Выбираем текущей вершиной третью вершину подграфа и проверяем связь. Связь есть - увеличиваем счетчик

7.11 Проверяем связь 3-й и 5-й вершин

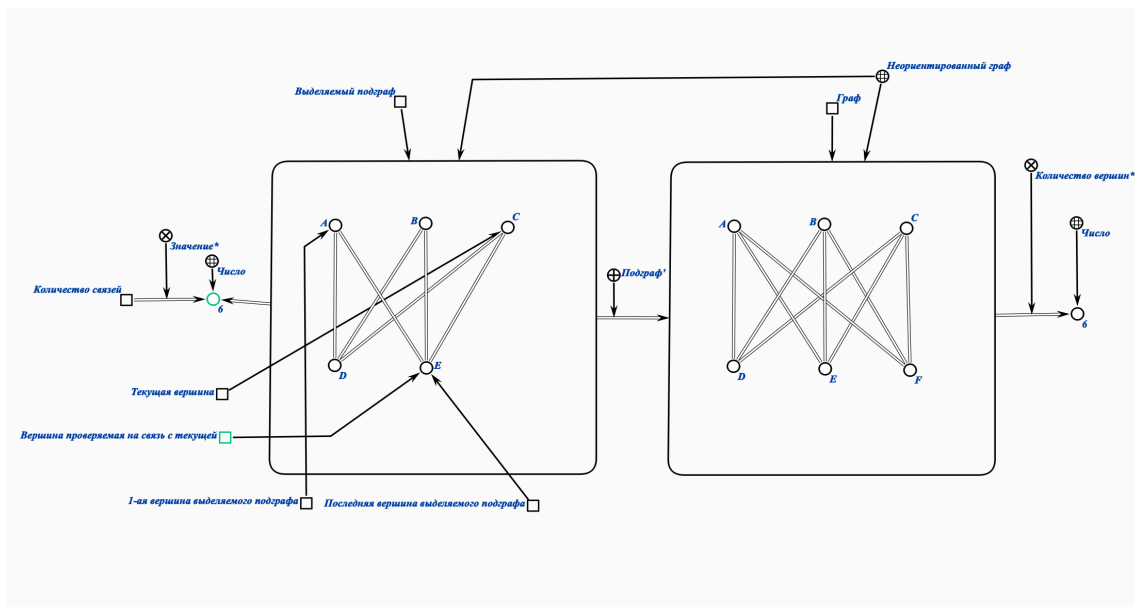


Рис. 20: Связь есть - увеличиваем счетчик

7.12 Проверяем связь 4-й и 5-й вершин

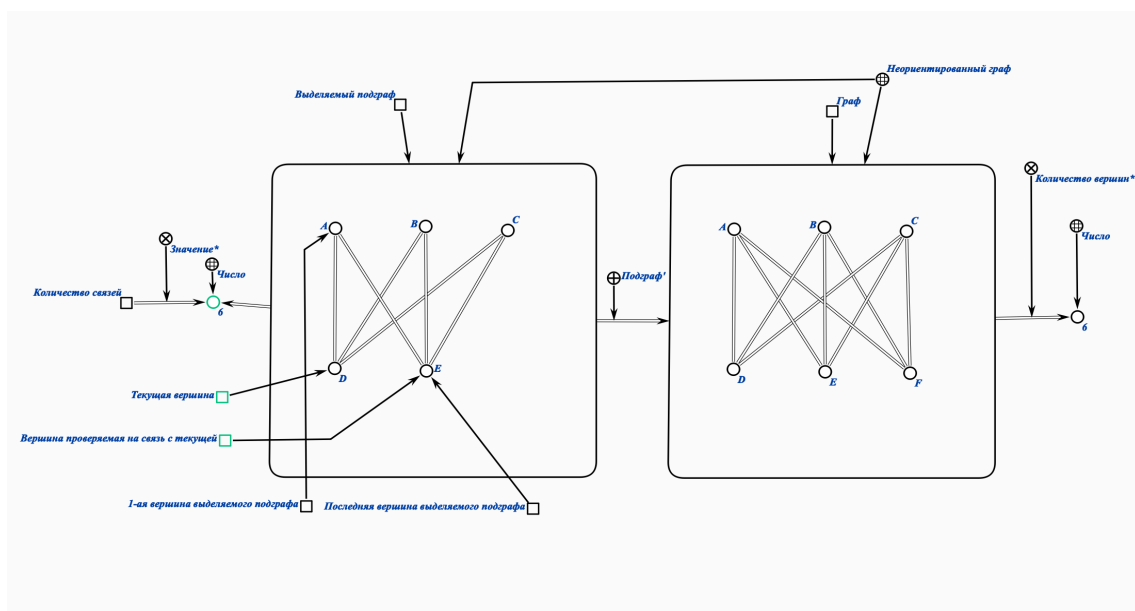


Рис. 21: Связи нет - счетчик не изменяется

7.13 Обнуляем счетчик

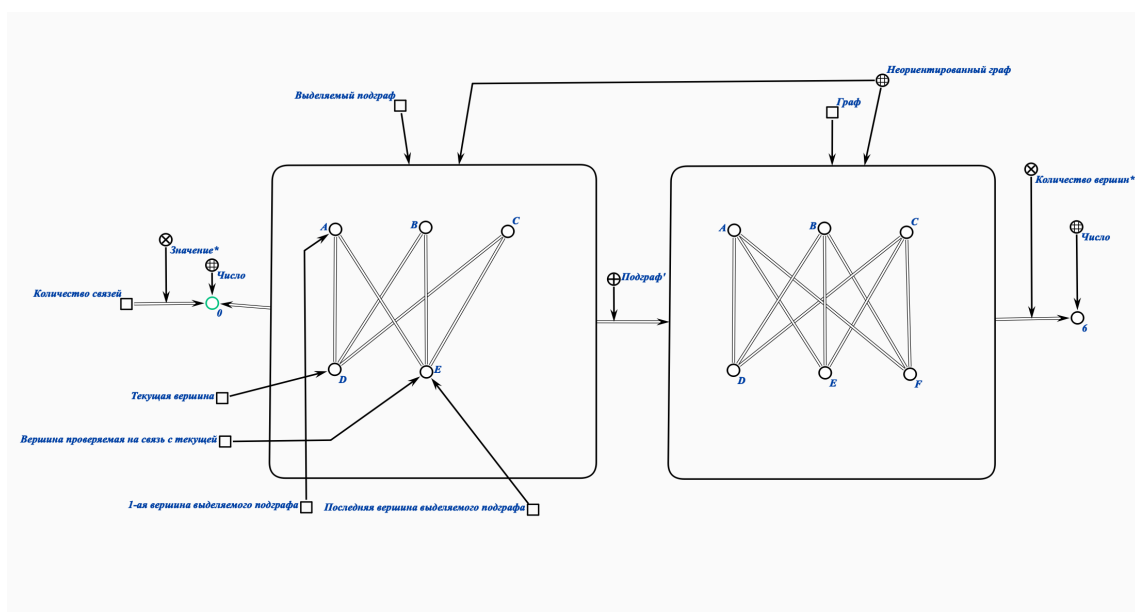


Рис. 22: Так как проверили все вершины, то обнуляем счетчик

7.14 Выделяем подграф из 5 вершин

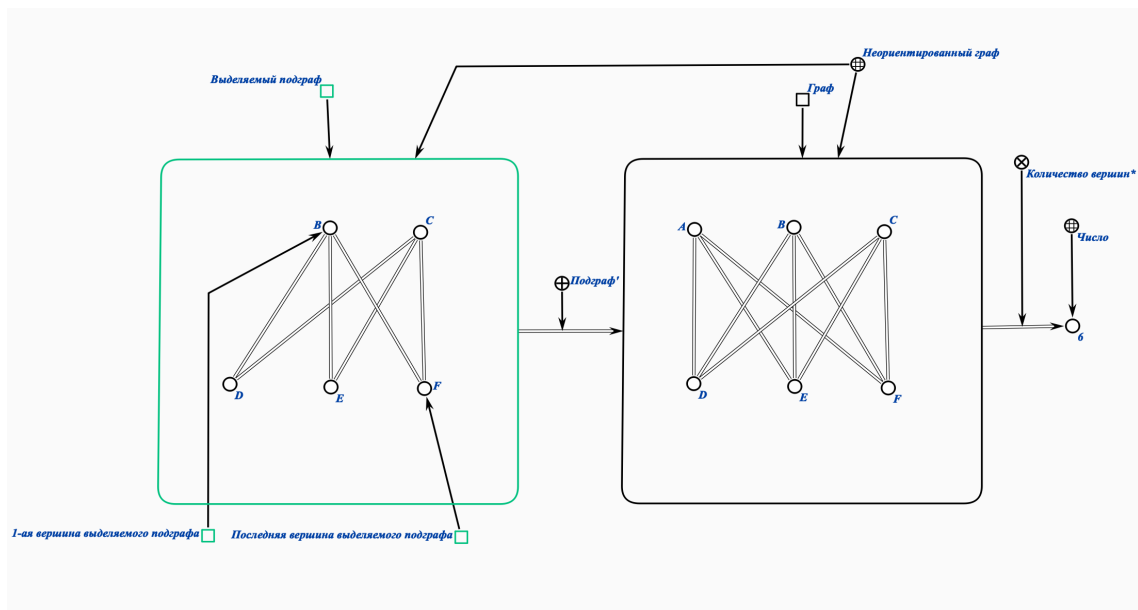


Рис. 23: Выбираем первую и последнюю вершины подграфа и выделяем на их основе новый подграф

7.15 Проверяем связь 1-й и 2-й вершин

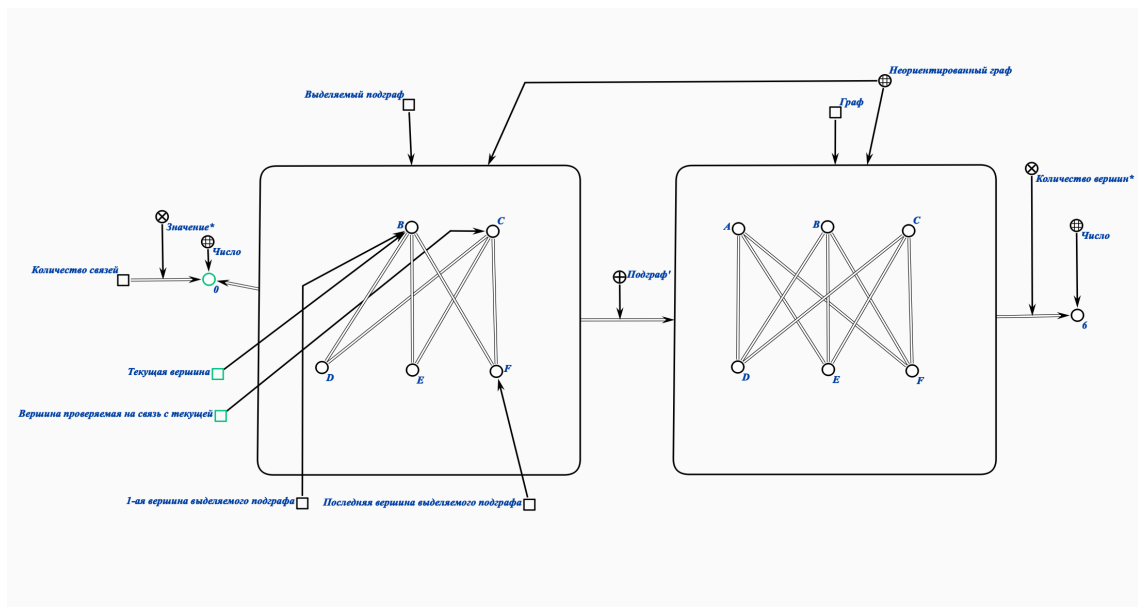


Рис. 24: Выбираем текущей вершиной первую вершину подграфа и проверяем связь со второй вершиной подграфа. Связи нет - счетчик не изменяется

7.16 И так далее...

Далее выполняем те же действия что и для предыдущего подграфа (в целях сокращения количества фотографий тут не будут описаны эти действия до проверки связи 4-й и 5-й вершин)

7.17 Проверяем связь 4-й и 5-й вершин

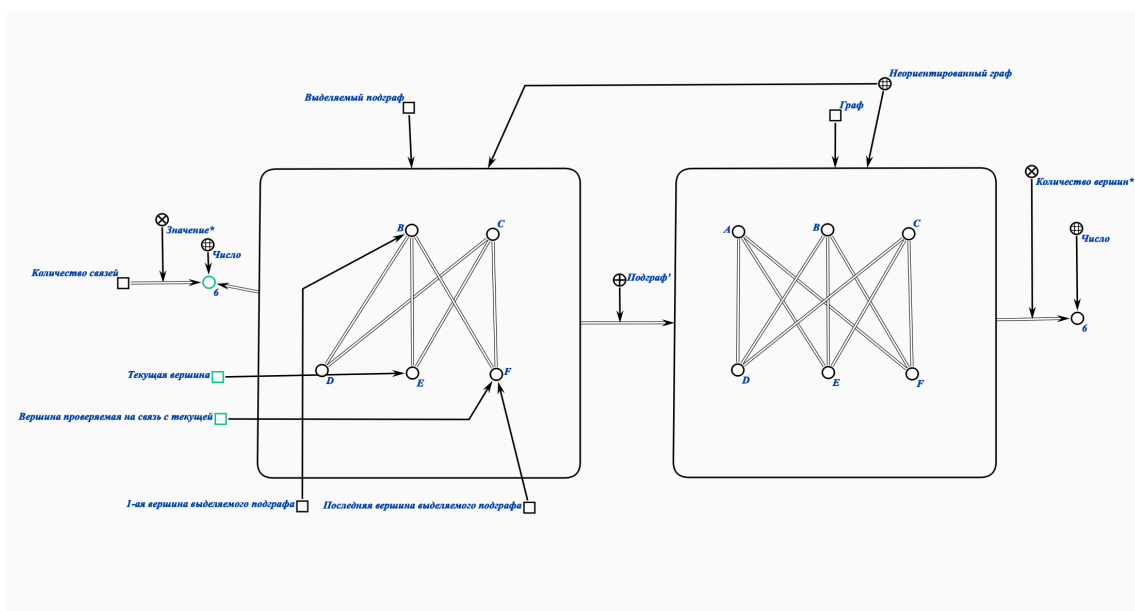


Рис. 25: Связи нет - счетчик не изменяется

7.18 Обнуляем счетчик

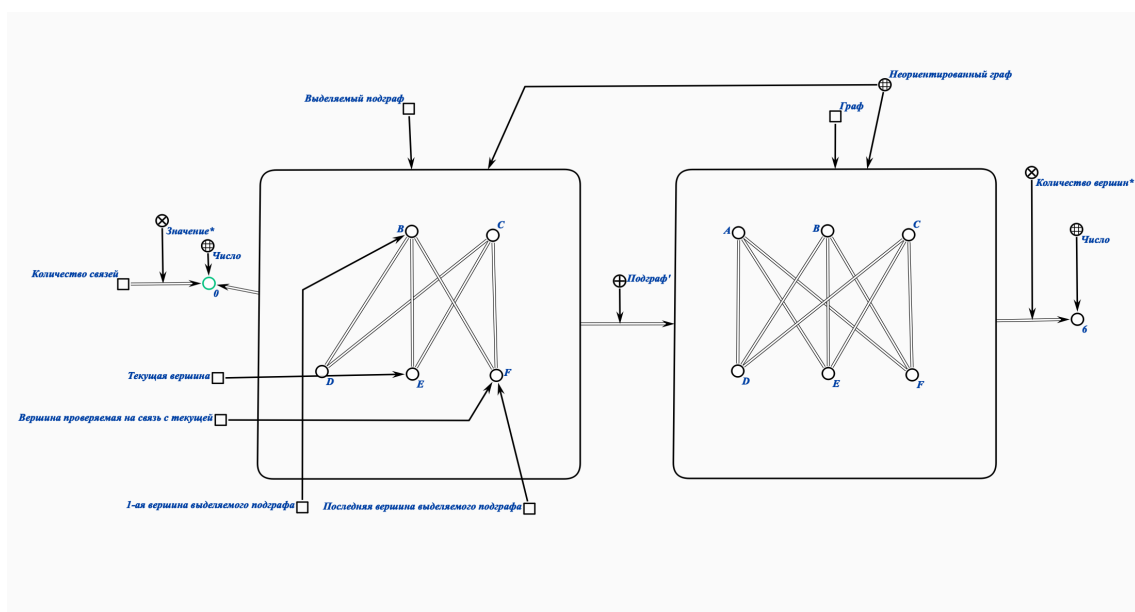


Рис. 26: Так как проверили все вершины, то обнуляем счетчик

7.19 Выделяем подграф из 6 вершин

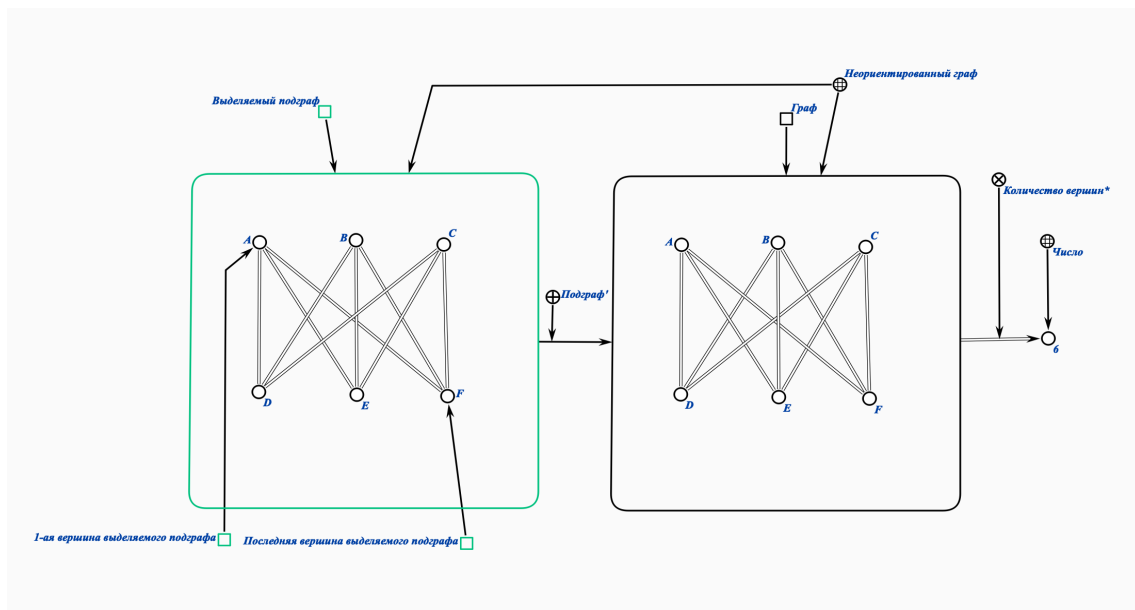


Рис. 27: Выбираем первую и последнюю вершины подграфа и выделяем на их основе новый подграф

7.20 Проверяем связь 1-й и 4-й вершин

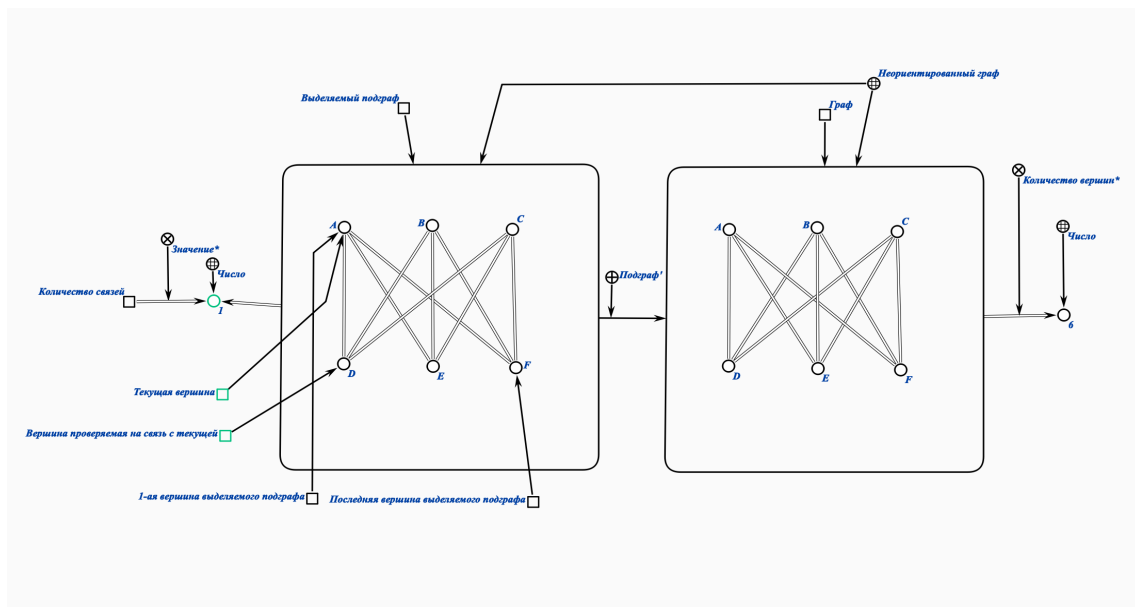


Рис. 28: Выбираем текущей вершиной первую вершину подграфа и проверяем связь с четвертой вершиной подграфа. Связь есть - увеличиваем счетчик

7.21 Проверяем связь 1-й и 5-й вершин

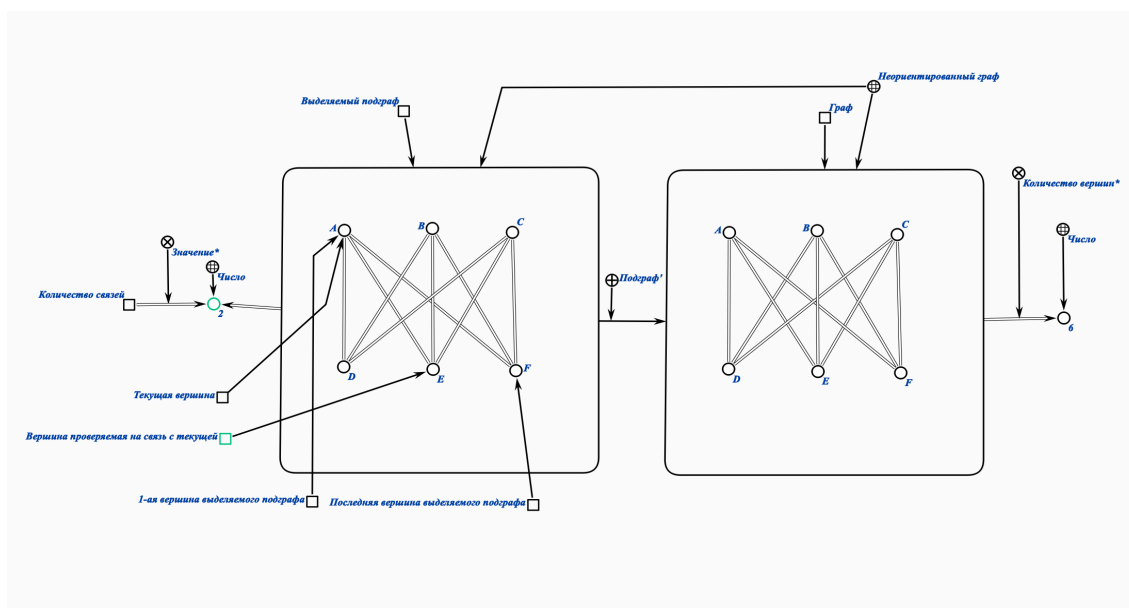


Рис. 29: Связь есть - увеличиваем счетчик

7.22 Проверяем связь 1-й и 6-й вершин

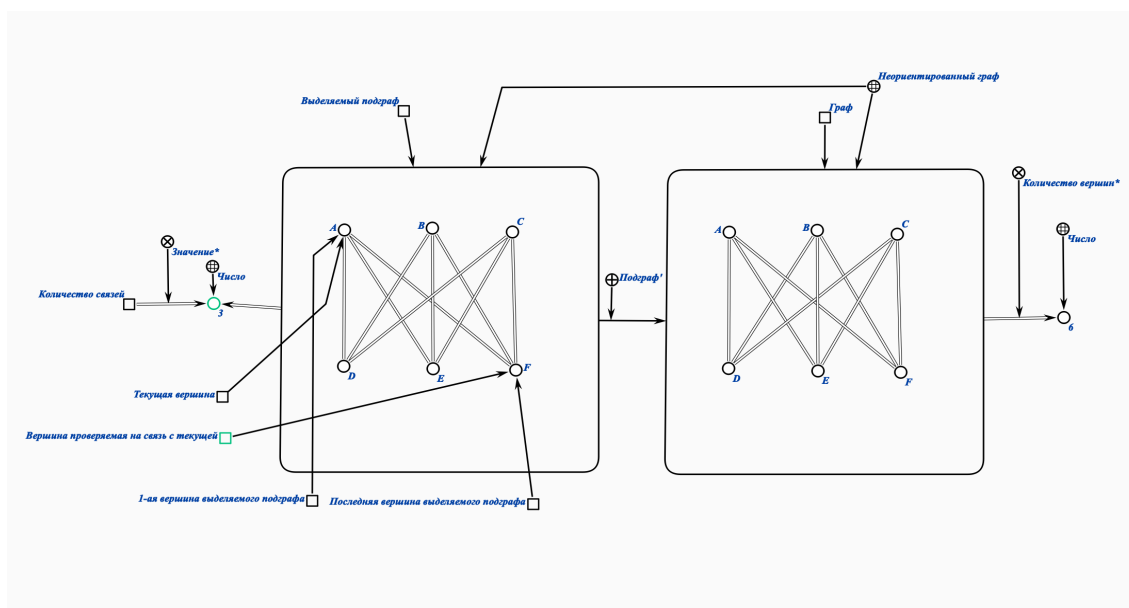


Рис. 30: Связь есть - увеличиваем счетчик

7.23 Проверяем связь 2-й и 4-й вершин

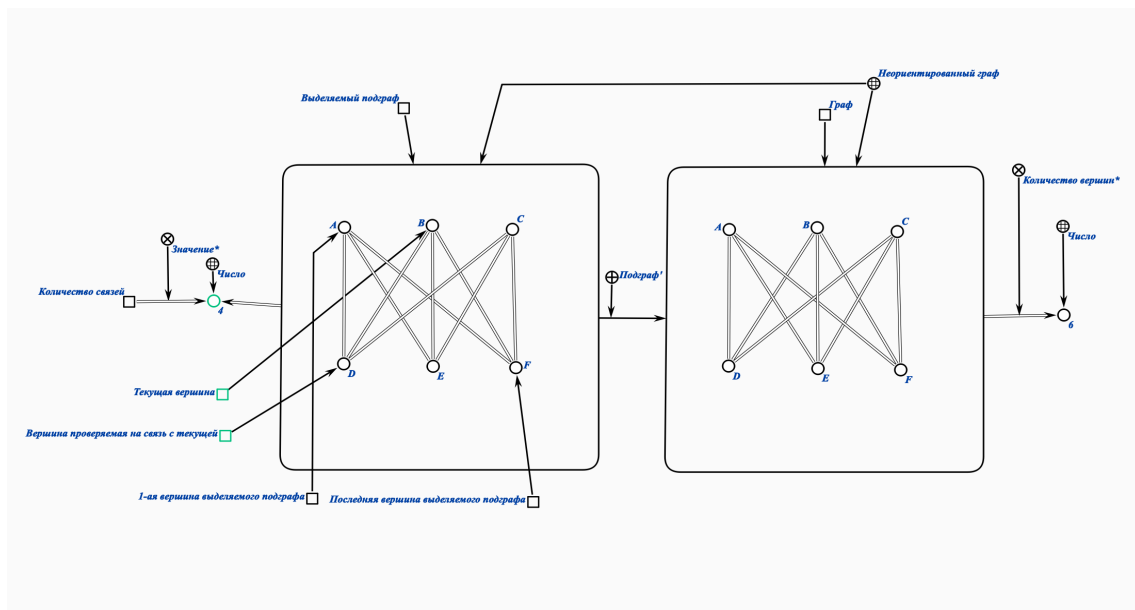


Рис. 31: Выбираем текущей вершиной вторую вершину подграфа и проверяем связь с четвертой вершиной подграфа. Связь есть - увеличиваем счетчик

7.24 Проверяем связь 2-й и 5-й вершин

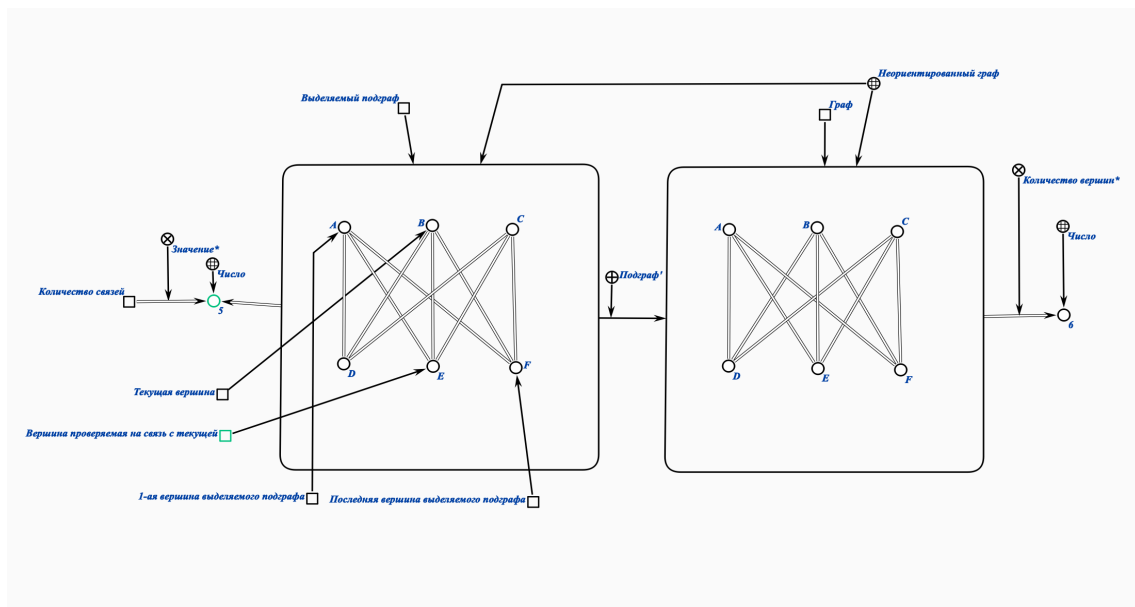


Рис. 32: Связь есть - увеличиваем счетчик

7.27 Проверяем связь 3-й и 5-й вершин

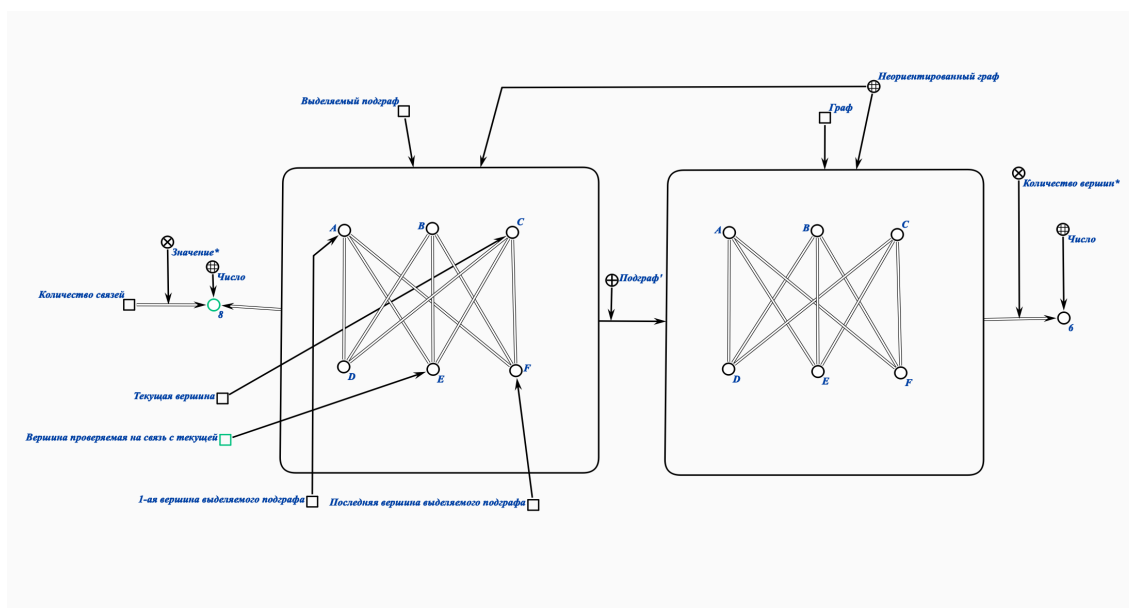


Рис. 35: Связь есть - увеличиваем счетчик

7.28 Проверяем связь 3-й и 6-й вершин

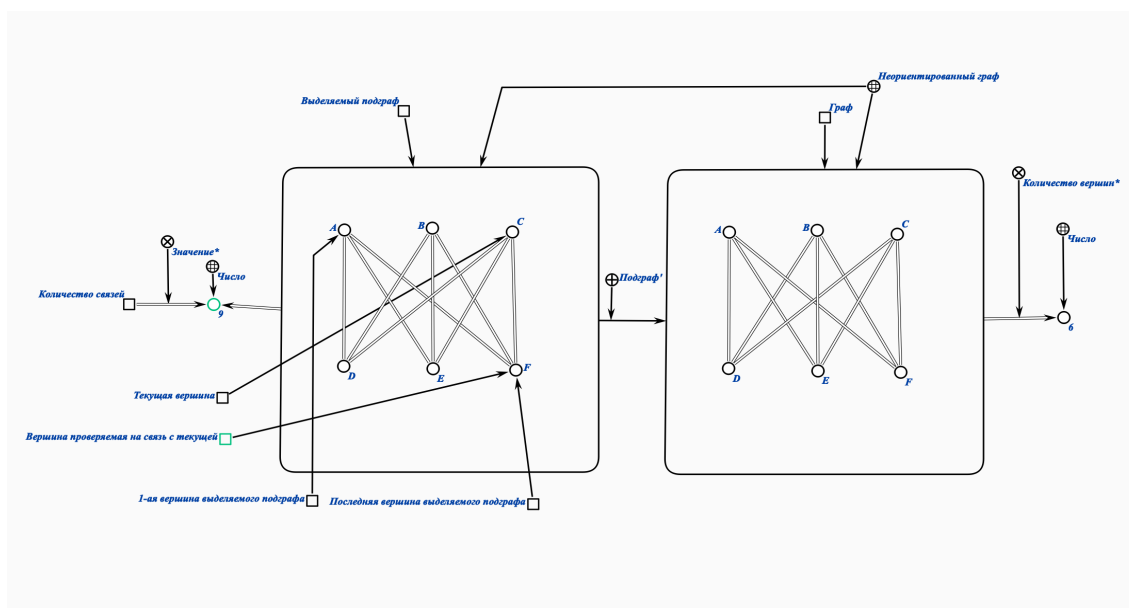


Рис. 36: Связь есть - увеличиваем счетчик

7.29 Граф - непланарный

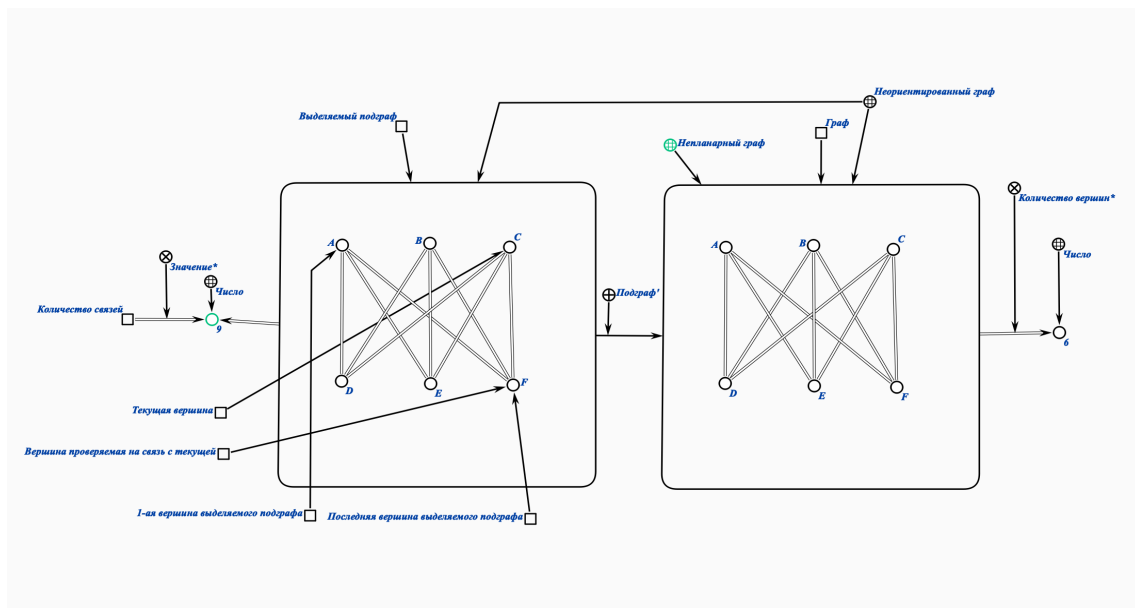


Рис. 37: Количество связей равно 9 (найден подграф K3,3)

7.30 Завершение алгоритма

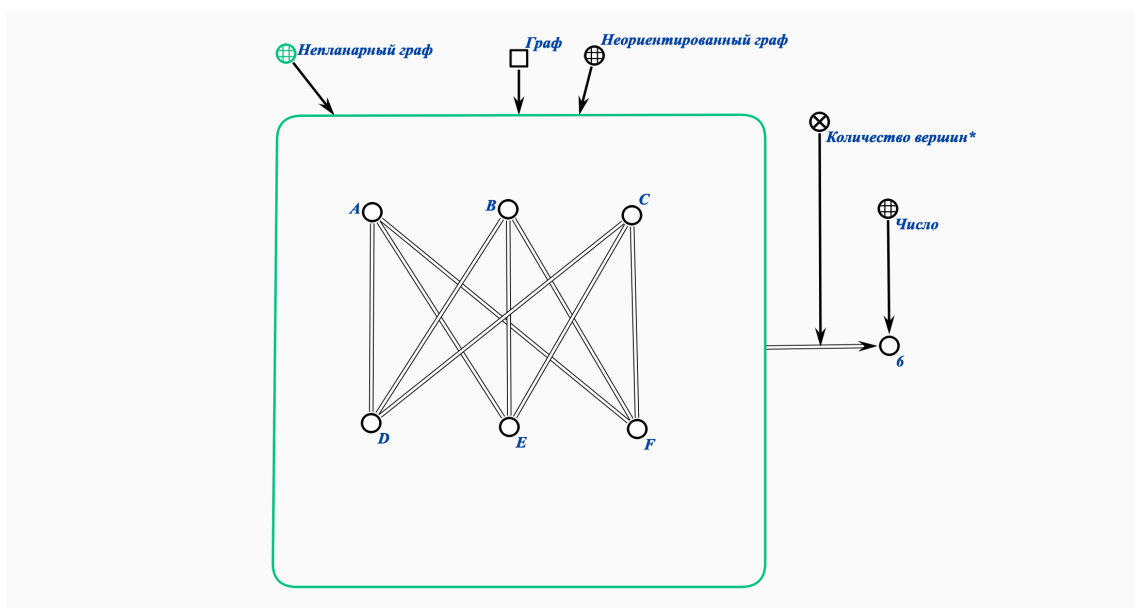


Рис. 38: Результат выполнения алгоритма

7.31 Замечание по поводу алгоритма

Данный алгоритм **не учитывает изоморфизм** графов, поэтому он не является универсальным и включение графа в множество планарных **считается рекомендацией и требует дополнительных проверок** графа практически во всех случаях. Исключение составляют графы с **количеством вершин меньше 5**, так как они всегда являются планарными независимо от связей между вершинами.

8 Вывод:

В результате расчетной работы я укрепил знание об алгоритмах проверки планарности графа, формализовал алгоритм проверки планарности в редакторе **КВЕ**, привел тестовые примеры и проиллюстрировал шаг за шагом работу алгоритма.

9 Используемые источники:

- Сайт Свободная энциклопедия "Википедия"[Электронный ресурс]. - Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_графов. — Дата доступа : 05.04.2025.
- Сайт Habr [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://habr.com/en/companies/otus/articles/568026/>. — Дата доступа : 12.04.2025.
- Сайт Свободная энциклопедия "Википедия"[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/Планарный_граф. — Дата доступа : 10.04.2025.
- Сайт TutorialsPoint - Режим доступа: https://tutorialspoint.com/graph_theory/graph_theory_planarity_testing_algorithm.htm. — Дата доступа : 12.04.2025.